

O músculo cardíaco e as valvas cardíacas

Resumão enxuto para a prova da Liga Acadêmica de Cardiologia

Fontes: Guyton & Hall, 14ª ed., cap. 9 (PDF p. 363–405) · Porto, Semiologia Médica, 8ª ed., cap. 46 (ciclo cardíaco e bu-lhas)

EM 30 SEGUNDOS

- O miocárdio é um **sincício funcional**: os discos intercalados têm junções comunicantes, e o estímulo passa de célula a célula. Átrios e ventrículos são dois sincícios separados pelo esqueleto fibroso; só o **feixe AV** os conecta.
- O potencial de ação ventricular tem **platô** ($\approx 0,2-0,3$ s) graças aos **canais lentos de Ca^{2+} (tipo L)** e à queda da permeabilidade ao K^+ . O platô gera um **período refratário longo**, que impede o tétano.
- **Acoplamento excitação-contração**: o Ca^{2+} que entra pelos túbulos T dispara a liberação de mais Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático (receptor de rianodina). O Ca^{2+} extracelular é indispensável à força.
- Ciclo cardíaco: **contração isovolumétrica** → **ejeção** → **relaxamento isovolumétrico** → **enchimento** (rápido, lento, sístole atrial = 20%). Nas fases isovolumétricas, **todas as valvas estão fechadas**.
- Volumes do VE: **VDF 110–120 mL, VS ≈ 70 mL, VSF 40–50 mL, FE $\approx 60\%$** .
- **Frank-Starling**: quanto mais o ventrículo se enche (pré-carga), mais forte se contrai e mais sangue ejeta. O simpático aumenta FC e força; o vago reduz sobretudo a FC.

1 O miocárdio como sincício

O coração tem três tipos de músculo: **atrial**, **ventricular** e as **fibras excitatórias e condutoras** (nó sinusal, feixe AV, Purkinje), que contraem pouco e servem para gerar e conduzir o impulso. As fibras atriais e ventriculares são estriadas e contraem como o músculo esquelético, mas por mais tempo.

As células são separadas por **discos intercalados** (Fig. 1), membranas com **junções comunicantes** (gap) de baixíssima resistência. Os íons passam livremente e o potencial de ação se espalha de célula a célula. Por isso o miocárdio funciona como um **sincício**: estimular uma célula excita todas.

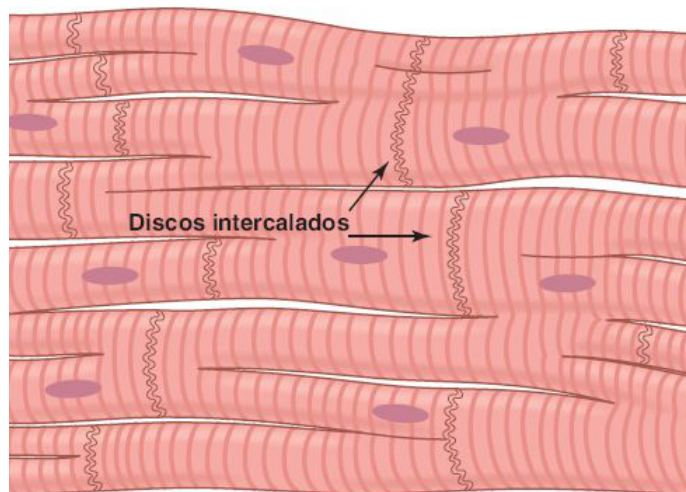


Fig. 1 Fibras do miocárdio unidas por discos intercalados. (Guyton & Hall, Fig. 9.2)

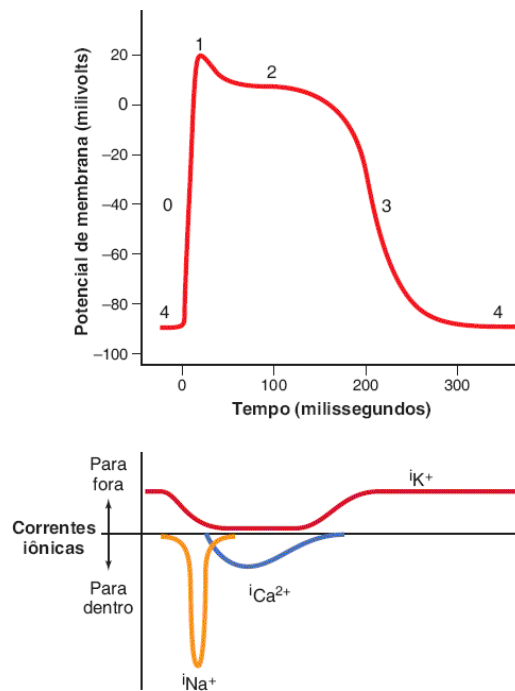


Fig. 2 Fases 0–4 do potencial de ação ventricular (em cima) e as correntes iônicas de cada fase (embaixo). (Guyton & Hall, Fig. 9.5)

São **dois sincícios**, o atrial e o ventricular, separados pelo **tecido fibroso** que circunda os anéis valvares. O impulso só passa dos átrios aos ventrículos pelo **feixe AV**. Assim, os átrios contraem um pouco antes dos ventrículos, o que melhora o enchimento.

2 Potencial de ação do músculo ventricular

O potencial de repouso é de **-85 a -90 mV**. No pico chega a **+20 mV** e permanece despolarizado por **0,2 s no átrio e 0,3 s no ventrículo**. Esse **platô** não existe no músculo esquelético. As fases e as correntes de cada uma estão em **Fig. 2** e na **Tabela 1**.

Tabela 1 O que acontece em cada fase do potencial de ação ventricular.

Fase	O que acontece
0	Despolarização: abrem os canais rápidos de Na^+ .
1	Repolarização inicial: fecham os canais de Na^+ e sai um pouco de K^+ .
2	Platô : abrem os canais lentos de Ca^{2+} (tipo L) e cai a permeabilidade ao K^+ .
3	Repolarização rápida: fecham os canais de Ca^{2+} e abrem os de K^+ .
4	Repouso, em cerca de -90 mV.

Por que existe o platô

- Os **canais lentos de Ca^{2+}** abrem devagar e ficam abertos por décimos de segundo, deixando entrar Ca^{2+} (e Na^+).
- Logo após a despolarização, a **permeabilidade ao K^+ cai cerca de cinco vezes**, o que segura a repolarização.

Quando os canais de Ca^{2+} fecham e o K^+ volta a sair, a membrana repolariza.

Período refratário

Durante o platô a célula não responde a novo estímulo. O **período refratário absoluto** do ventrículo dura **0,25–0,30 s**, quase toda a contração, e o **relativo** mais **0,05 s**. No átrio o refratário é menor,

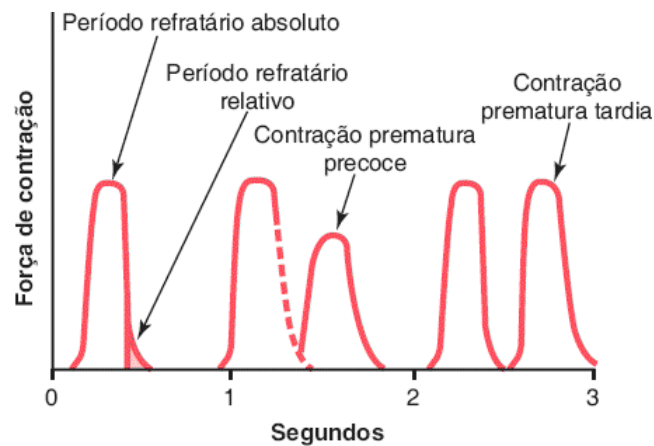


Fig. 3 Força de contração e períodos refratários: uma contração prematura só é possível depois do período refratário absoluto.
(Guyton & Hall, Fig. 9.6)

cerca de **0,15 s**. Consequência prática: o coração **não entra em tétano**, porque relaxa antes de poder contrair de novo (**Fig. 3**).

Velocidade de condução

No músculo atrial e ventricular o impulso caminha a **0,3–0,5 m/s**. Nas fibras de Purkinje chega a **4 m/s**, o que faz os ventrículos contraírem quase ao mesmo tempo.

3 Acoplamento excitação-contração

O potencial de ação percorre o sarcolema e entra pelos **túbulos T**, onde abre os **canais de Ca^{2+} do tipo L** (receptores di-hidropiridínicos). O Ca^{2+} que entra ativa os **receptores de rianodina** do retículo sarcoplasmático, que liberam muito mais Ca^{2+} . É a **liberação de cálcio induzida por cálcio**. O Ca^{2+} se liga à troponina C e a actina e a miosina deslizam (**Fig. 4**, à esquerda).

O **relaxamento** começa quando o Ca^{2+} é bombeado de volta ao retículo pela **SERCA2** (gasta ATP) e expulso da célula pelo **trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$** e pela bomba de Ca^{2+} da membrana. O Na^+ que entra pelo trocador sai pela Na^+/K^+ -ATPase.

PEGADINHA DE PROVA

O retículo sarcoplasmático cardíaco é pouco desenvolvido, então a **força depende muito do Ca^{2+} extracelular** que entra pelos túbulos T. Esses túbulos são cinco vezes mais largos que os do músculo esquelético e cheios de mucopolissacarídeos que guardam Ca^{2+} . Por isso o Ca^{2+} do sangue mexe na força do coração e quase nada na do músculo esquelético.

4 Ciclo cardíaco

O **ciclo cardíaco** vai do início de um batimento ao início do seguinte e começa com um potencial de ação no **nó sinusal**. O atraso de mais de **0,1 s** no nó AV deixa os átrios contraírem antes dos ventrículos. A **diástole** é o relaxamento e o enchimento; a **sístole**, a contração e a ejeção.

A **72 bpm** o ciclo dura **0,833 s** e a sístole ocupa cerca de **0,4 do ciclo**. Quando a FC sobe, a **diástole encurta mais que a sístole**: em FC muito alta o ventrículo não tem tempo de se encher. Todos os eventos do ciclo aparecem juntos no diagrama de Wiggers (**Fig. 5**), a figura mais cobrada do tema.

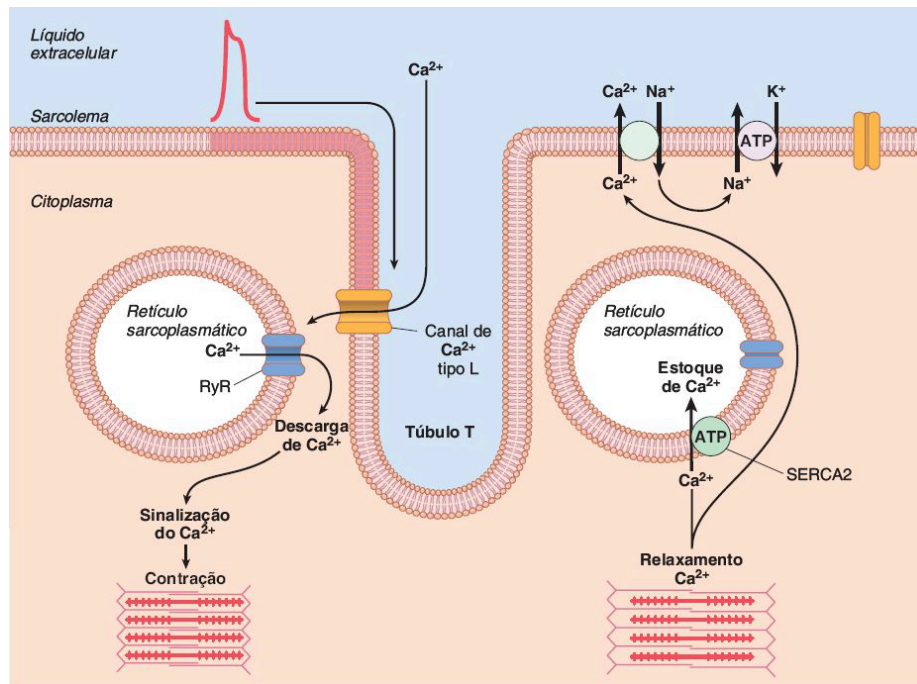


Fig. 4 Acoplamento excitação-contrção e relaxamento. À esquerda, a entrada de Ca^{2+} pelos canais tipo L dispara a liberação pelo RyR; à direita, a recaptção pela SERCA2 e a saída pelo trocador $\text{Na}^+/\text{Ca}^{2+}$. (Guyton & Hall, Fig. 9.7)

As fases, uma a uma

A **Tabela 2** resume cada fase, com a posição das valvas. Repare que nas duas fases **isovolumétricas** as quatro valvas estão fechadas.

Volumes e fração de ejeção

No fim da diástole o VE tem cerca de 120 mL; ejeta ≈ 70 mL e sobram ≈ 50 mL. A razão entre o que sai e o que havia é a **fração de ejeção**, $\approx 60\%$ (**Tabela 3**).

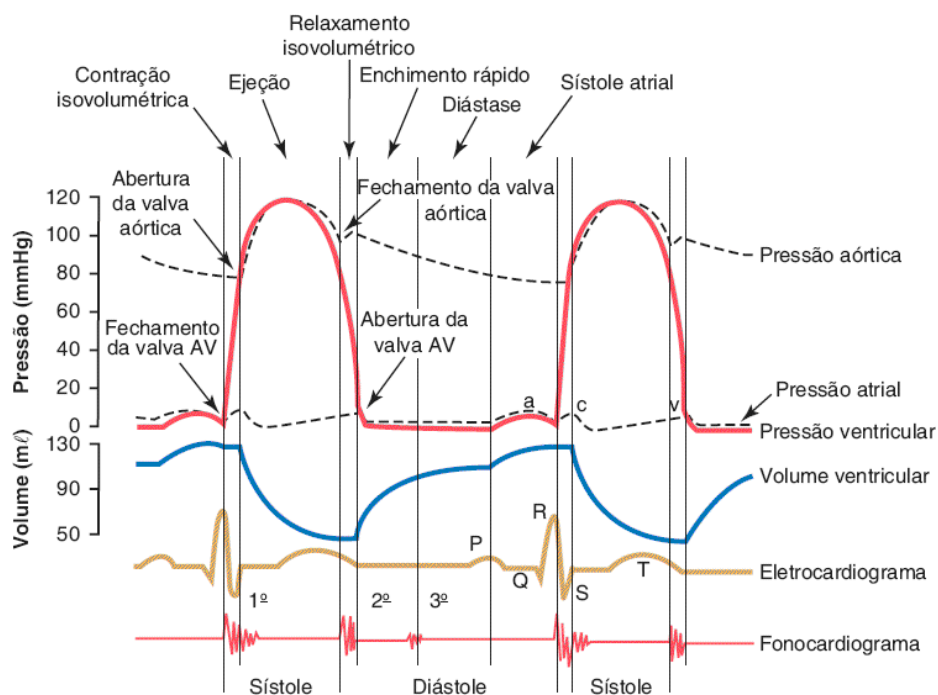


Fig. 5 Eventos do ciclo cardíaco no lado esquerdo (diagrama de Wiggers): pressões aórtica, ventricular e atrial, volume ventricular, ECG e fonocardiograma. (Guyton & Hall, Fig. 9.8)

Tabela 2 As fases do ciclo cardíaco e a posição das valvas.

Fase	Valvas AV	Semilunares	O que acontece
Enchimento rápido	abertas	fechadas	Primeiro terço da diástole. O sangue acumulado nos átrios durante a sístole entra rápido no ventrículo.
Enchimento lento (diástase)	abertas	fechadas	Terço médio. Passa só o sangue que continua chegando das veias.
Sístole atrial	abertas	fechadas	Último terço da diástole. Completa cerca de 20% do enchimento.
Contração isovolumétrica	fechadas	fechadas	0,02–0,03 s. A pressão sobe sem mudar o volume. Começa com o fechamento das AV (B1).
Ejeção rápida	fechadas	abertas	A aórtica abre quando o VE passa de ≈80 mmHg (o VD, de ≈8 mmHg). Sai 70% do volume no primeiro terço da ejeção.
Ejeção lenta	fechadas	abertas	Sai o restante (30%) nos dois terços finais.
Relaxamento isovolumétrico	fechadas	fechadas	0,03–0,06 s. Começa com o fechamento das semilunares (B2) e termina quando as AV abrem.

Tabela 3 Volumes do ventrículo esquerdo.

Volume do VE em repouso	Valor	Pode chegar a
Volume diastólico final (VDF)	110–120 mL	150–180 mL com grande enchimento
Débito sistólico (VS)	≈70 mL	Mais que o dobro, mexendo nos dois lados
Volume sistólico final (VSF)	40–50 mL	10–20 mL com contração forte
Fração de ejeção (VS/VDF)	≈60%	É o índice clínico mais usado da função sistólica (ecocardiograma)

Pressões atrial e aórtica

- **Onda a:** contração atrial (AD sobe 4–6 mmHg; AE, 7–8 mmHg).
- **Onda c:** início da contração ventricular; as valvas AV abaulam para dentro dos átrios.
- **Onda v:** fim da sístole; o átrio se enche com as AV fechadas. Desaparece quando elas abrem.
- **Aorta:** sobe com a ejeção até **≈120 mmHg**. O fechamento da valva aórtica produz a **incisura** (refluxo breve). Na diástole a pressão cai devagar, porque as artérias elásticas devolvem o sangue armazenado, até **≈80 mmHg**. Na artéria pulmonar as pressões são cerca de **1/6** das aórticas.

As ondas a, c e v são as mesmas do **pulso venoso jugular** da Semiologia.

5 Valvas cardíacas

As valvas AV têm cúspides presas por **cordas tendíneas** aos **músculos papilares**; as semilunares não têm cordas (**Fig. 6**).

- **Atrioventriculares (tricúspide e mitral):** impedem o refluxo do ventrículo para o átrio na sístole. São finas e quase não precisam de refluxo para fechar.
- **Músculos papilares e cordas tendíneas:** contraem junto com o ventrículo, mas **não ajudam a fechar a valva**. Eles puxam as cúspides para baixo e **impedem que abaulem demais** para o átrio. Ruptura de corda ou de papilar causa **insuficiência mitral** grave.
- **Semilunares (aórtica e pulmonar):** trabalham sob pressão alta, fecham de forma **abrupta** e deixam passar o sangue em **alta velocidade**. Sofrem mais desgaste mecânico.

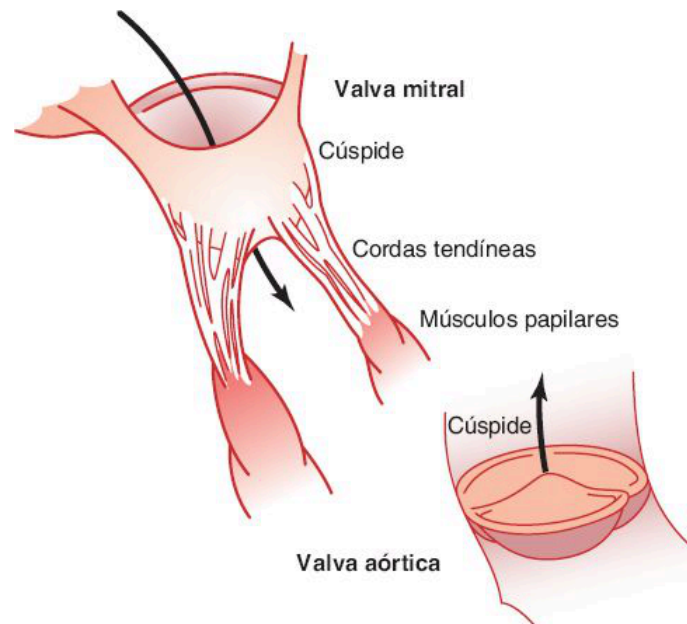


Fig. 6 Valvas mitral e aórtica: cúspides, cordas tendíneas e músculos papilares. (Guyton & Hall, Fig. 9.9)

BULHAS: A PONTE COM A SEMIOLOGIA

B1 é o fechamento das valvas AV: início da sístole, coincide com o ictus e o pulso carotídeo. **B2** é o fechamento das semilunares, no fim da sístole. A abertura das valvas normais não faz som. **B3** é o enchimento rápido; **B4**, a sístole atrial contra um ventrículo rígido.

6 Alça pressão-volume

A alça pressão-volume (**Fig. 7**) resume o ciclo do VE em quatro lados:

1. **Enchimento** (A→B): o volume sobe de ≈ 50 para ≈ 120 mL com pouca pressão.
2. **Contração isovolumétrica** (B→C): a pressão sobe a ≈ 80 mmHg com volume constante.
3. **Ejeção** (C→D): o volume cai ≈ 70 mL e a pressão chega a ≈ 120 mmHg.
4. **Relaxamento isovolumétrico** (D→A): a pressão cai com volume constante.

Pré-carga é a tensão no fim da diástole (VDF ou pressão diastólica final). **Pós-carga** é a pressão contra a qual o ventrículo ejeta (pressão arterial). A área da alça é o **trabalho sistólico externo**.

7 Regulação do bombeamento

O coração em repouso bombeia **4–6 L/min** e, no exercício intenso, **4 a 7 vezes** mais. Dois mecanismos regulam isso: a regulação **intrínseca** (Frank-Starling) e o **sistema nervoso autônomo** (**Tabela 4**).

Mecanismo de Frank-Starling

Quanto mais o músculo é estirado no enchimento, maior a força de contração e maior o volume ejetado. O estiramento aproxima actina e miosina do grau ótimo de sobreposição. Na prática, o coração **bombeia todo o sangue que chega** das veias, dentro dos limites fisiológicos. O estiramento do átrio direito ainda **aumenta a FC em 10–20%**. As curvas de função ventricular mostram isso (**Fig. 8**).

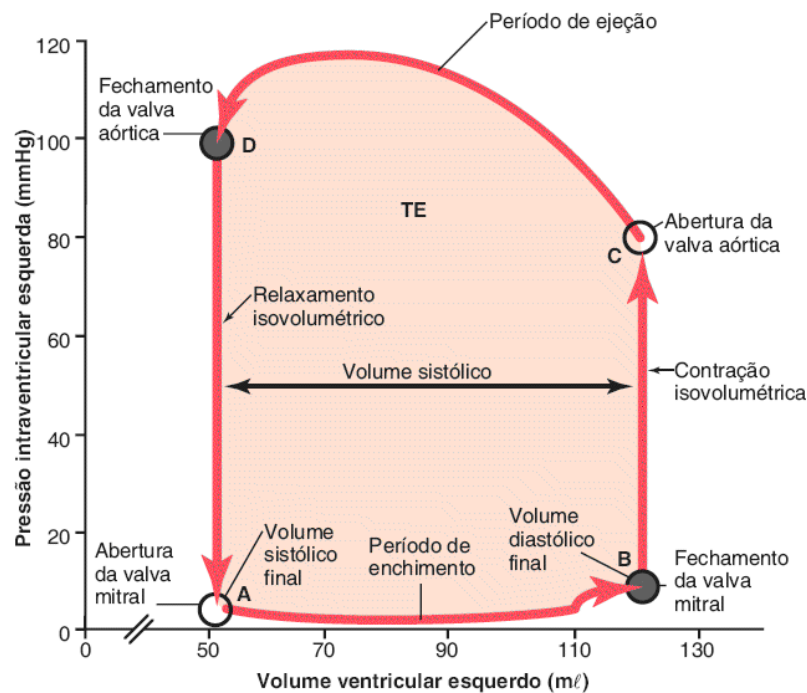


Fig. 7 Alça pressão-volume do VE. A área interna é o trabalho sistólico externo. (Guyton & Hall, Fig. 9.11)

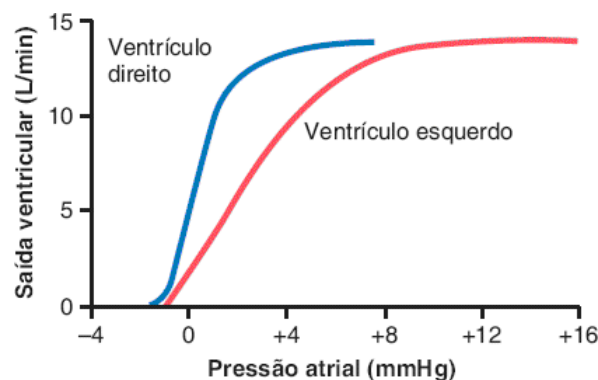


Fig. 8 Curvas de função ventricular: o débito de cada ventrículo cresce com a pressão atrial (pré-carga). (Guyton & Hall, Fig. 9.13)

Tabela 4 Efeitos do simpático e do vago sobre o coração.

	Simpático	Parassimpático (vago)
Frequência	70 → 180–200 bpm (raro 250)	Pode parar por segundos; o coração escapa a 20–40 bpm
Força	Dobra a força de contração	Reduz só 20–30% (as fibras vagais vão mais aos átrios)
Débito	Aumenta 2–3 vezes além do Frank-Starling	Pode cair 50% ou mais
Tônus basal	Mantém o bombeamento ≈30% acima do que seria sem ele	Predomina em repouso no nó sinusal

Íons e temperatura

- **Hiperpotassemia:** coração **dilatado e flácido**, FC menor e bloqueio AV. K^+ de 8–12 mEq/L (2–3 vezes o normal) pode matar. O K^+ alto despolariza parcialmente a membrana e enfraquece o potencial de ação.
- **Ca^{2+} e temperatura:** hipercalcemia leva à **contração espástica**; febre aumenta a FC até o dobro e hipotermia a reduz muito.

Revisão rápida

Valores para decorar

Parâmetro	Valor	Observação
Potencial de repouso ventricular	-85 a -90 mV	Pico do PA $\approx$ +20 mV
Duração do potencial de ação	0,2 s (átrio) · 0,3 s (ventrículo)	Platô pelos canais lentos de Ca^{2+}
Período refratário absoluto	0,25–0,30 s (ventrículo)	Relativo: +0,05 s · átrio: 0,15 s
Velocidade de condução	0,3–0,5 m/s (músculo) · 4 m/s (Purkinje)	
Duração do ciclo a 72 bpm	0,833 s	Sístole $\approx$ 0,4 do ciclo
Contração isovolumétrica	0,02–0,03 s	Valvas todas fechadas
Relaxamento isovolumétrico	0,03–0,06 s	Valvas todas fechadas
Pressão para abrir a aórtica	$\approx$ 80 mmHg (VE) · $\approx$ 8 mmHg (VD)	
Contribuição da sístole atrial	$\approx$ 20% do enchimento	80% entra antes da contração atrial
VDF · VS · VSF	110–120 · 70 · 40–50 mL	FE $\approx$ 60%
Pressão aórtica	120/80 mmHg	Pulmonar $\approx$ 1/6 da aórtica
Onda a atrial	AD 4–6 · AE 7–8 mmHg	
Débito cardíaco em repouso	4–6 L/min	Exercício: 4–7 vezes mais
FC máxima por simpático	180–200 bpm	Escape vagal: 20–40 bpm
K ⁺ que pode matar	8–12 mEq/L	2–3 vezes o normal

PEGADINHAS DE PROVA

- Músculos papilares **não fecham** a valva AV: eles impedem o abaulamento excessivo das cúspides.
- Nas fases **isovolumétricas** todas as quatro valvas estão fechadas.
- A contração atrial contribui só com **$\approx$ 20%** do enchimento; o grosso entra na fase de enchimento rápido.
- A taquicardia encurta **mais a diástole** que a sístole.
- O vago age sobretudo nos **átrios** (FC); o simpático, em átrios e ventrículos (FC e força).
- A onda **c** atrial é o abaulamento das valvas AV; a **v**, o enchimento atrial com as AV fechadas.
- Hiperpotassemia: coração **flácido**. Hipercalcemia: contração **espástica**.

CORRELAÇÕES CLÍNICAS

- **Insuficiência cardíaca e fração de ejeção.** A FE do ecocardiograma separa a insuficiência cardíaca com FE reduzida (contração fraca, VSF alto) da com FE preservada (ventrículo rígido, enche mal). A queda da FE é um dos marcadores de pior prognóstico.
- **Ruptura de músculo papilar.** No infarto da parede inferior ou posterior, a necrose do músculo papilar faz a cúspide mitral abaular para o átrio na sístole: **insuficiência mitral aguda**, edema agudo de pulmão e sopro holossistólico novo.
- **Hiperpotassemia.** Na insuficiência renal o K⁺ sobe e o coração fica flácido, com bradicardia e bloqueios. No ECG: **onda T apiculada**, depois QRS alargado. É emergência.
- **Taquicardia e enchimento.** Como a diástole encurta mais que a sístole, FC muito alta reduz o enchimento e o débito. Isso explica sintomas de baixo débito nas taquiarritmias (Porto, Fig. 47.6).

Glossário

Termo	Significado
Sincício funcional	Conjunto de células que se comportam como uma só, porque o estímulo passa livre entre elas pelas junções comunicantes.
Disco intercalado	Membrana entre duas células miocárdicas, com junções comunicantes e desmossomos.
Platô	Fase 2 do potencial de ação: membrana despolarizada por 0,2–0,3 s.
Período refratário	Intervalo em que a célula não responde a novo estímulo (absoluto) ou só a estímulo forte (relativo).
Túbulos T	Invaginações do sarcolema que levam o potencial de ação para dentro da célula.
Receptor de rianodina (RyR)	Canal do retículo sarcoplasmático que libera Ca^{2+} quando estimulado pelo Ca^{2+} que entra.
SERCA2	Bomba de Ca^{2+} do retículo sarcoplasmático; recapta Ca^{2+} e permite o relaxamento.
Pré-carga	Grau de estiramento do músculo no fim da diástole (VDF, pressão diastólica final).
Pós-carga	Pressão contra a qual o ventrículo ejeta (pressão na aorta).
Fração de ejeção	Fração do VDF ejetada a cada sístole (VS/VDF), normal $\approx 60\%$.
Diástase	Fase de enchimento lento, no terço médio da diástole.
Incisura	Pequeno entalhe na curva de pressão aórtica no fechamento da valva aórtica.
Frank-Starling	Lei intrínseca: mais enchimento $\rightarrow$ mais força $\rightarrow$ mais volume ejetado.

Onde ler nas fontes

Livro	Onde	O que ler
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 365–377	Fisiologia do músculo cardíaco: sincício, potencial de ação, acoplamento
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 377–395	Ciclo cardíaco (Fig. 9.8), valvas (Fig. 9.9), alça pressão-volume (Fig. 9.11)
Guyton & Hall	Cap. 9 · PDF p. 395–405	Regulação: Frank-Starling, autonômico, íons, temperatura
Porto	Cap. 46 · PDF p. 520–536	Revisão clínica do ciclo e correlação com bulhas (Fig. 46.6 e 46.7)